

題目 1

問題：在以下提供的選項中，請仔細考慮並指出哪一個選項不屬於監督式學習的範疇？

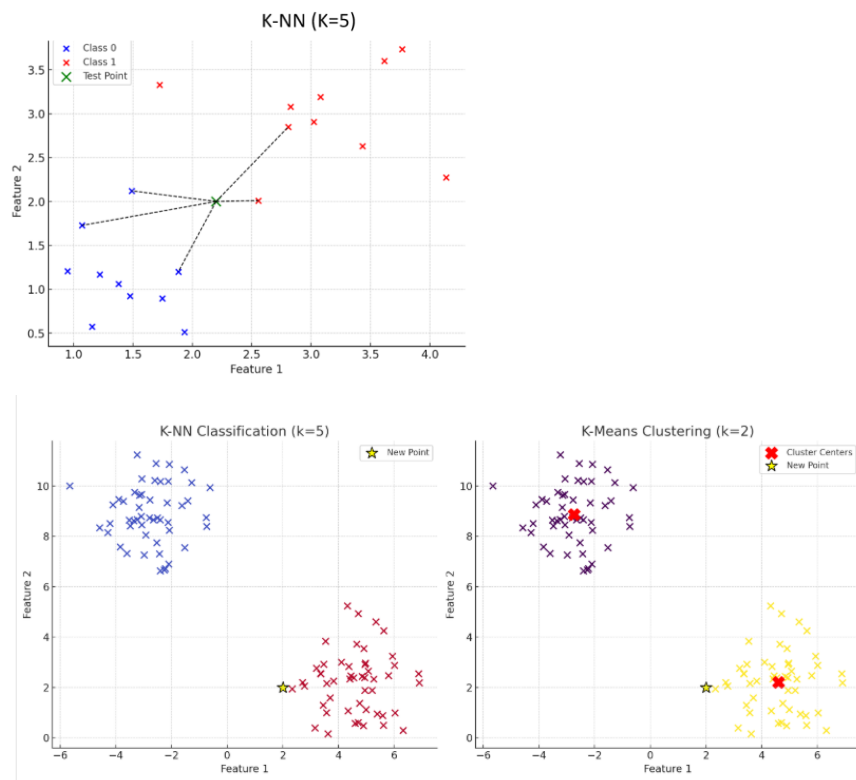
選項：

- A. 回歸分析方法，主要用於預測連續型目標變數
- B. 分類技術，主要用於將數據分類到不同的類別中
- C. K-means 聚類算法，一種常見的非監督式學習方法
- D. 降維技術，用於減少數據的特徵數量

答案：C

【詳細說明】：

- 監督式學習是指：資料中有「標籤」（例如：這張照片是貓），模型學習輸入與輸出之間的關係。
- A 和 B 都是典型的監督式學習應用：回歸是預測數值、分類是預測類別。
- K-means 是非監督式學習，因為它**沒有標籤資料**，只是根據資料內部的特性自動分組。
- D（降維技術）雖然常出現在預處理步驟，但它本身不是一個監督式學習問題，不是用在學習，它是為了幫助後續模型運作而做的資料壓縮。



特徵	K-NN	K-Means
是否需標籤	✔ 有標籤	✗ 無需標籤
用途	分類 / 回歸	分群探索
推論依據	鄰居點的標籤	到各群中心的距離
結果	類別	群號（無語意）

題目 2

問題：在機器學習的過程中，通常使用哪一種資料集來評估和測試模型的整體性能和準確性？

選項：

- A. 訓練集
- B. 測試集
- C. 驗證集
- D. 開發集

答案：B

【詳細說明】：

- 訓練集（Training Set）：用來訓練模型，調整權重。
- 驗證集（Validation Set）：在訓練過程中調整超參數（例如學習率、樹的深度）。
- 測試集（Test Set）：模型訓練完成後，拿來最終評估效果，不能用來訓練或調整。
- 開發集有時是指驗證集的一部分，但在這題標準用語下，正確答案是測試集。

題目 3

問題：在機器學習領域中，以下哪一種算法被歸類為非監督式學習方法？

選項：

- A. 支持向量機（SVM）
- B. K-means 聚類算法
- C. 線性回歸
- D. 決策樹

答案：B

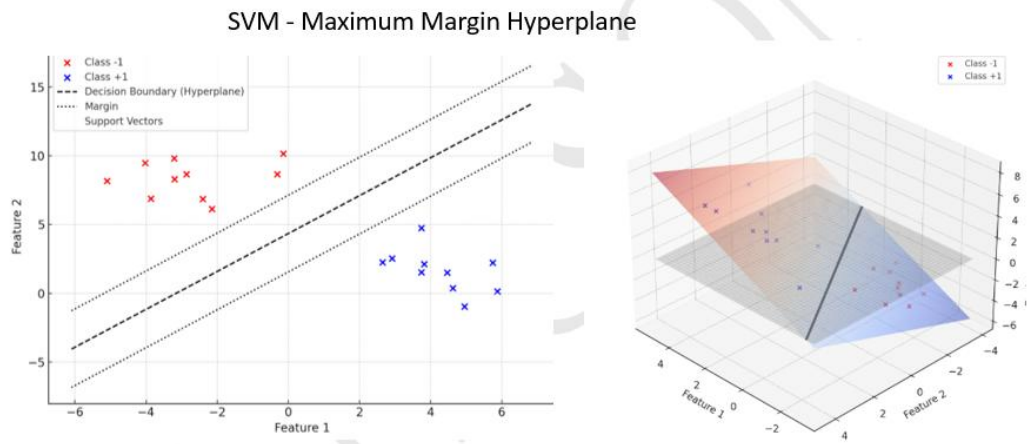
【詳細說明】：

- 支持向量機（SVM）、線性回歸、決策樹，這些都屬於監督式學習（因為有標籤指導學習）。
- K-means 聚類算法：將資料自動分群，沒有標籤，屬於非監督式學習的

代表性方法。

- 注意：分類（像 SVM）跟聚類（像 K-means）不同：分類是有標籤的，聚類是無標籤的。

SVM 處理非線性資料：使用核函數（例如 RBF）將資料映射



題目 4

問題：在決策樹算法的應用中，通常使用哪一種指標來選擇最適合的分裂點？

選項：

- A. 平均絕對誤差
- B. 熵（Entropy）
- C. 均方誤差
- D. 精確度

答案：B

【詳細說明】：

- 決策樹在選擇分裂點時，目標是最大化「資訊增益」，減少數據的不確定性。
- 熵（Entropy）就是用來衡量資料混亂程度的指標，資訊增益就是熵的變化量。
- 平均絕對誤差（MAE）和均方誤差（MSE）通常用於回歸，不是用來選分裂點的。
- 精確度（Accuracy）是整體預測對不對，不是用來分裂的依據。

題目 5

問題：交叉驗證技術在機器學習中主要用來達成什麼目的？

選項：

- A. 減少模型過擬合的風險
- B. 增加數據集的大小

- C. 提高模型的計算速度
- D. 提升模型的複雜度

答案：A

【詳細說明】：

- 交叉驗證（如 K-fold CV）是將數據集分成 K 份，輪流訓練和驗證，確保模型不是只記住部分資料。
 - 這種做法可以有效避免「過擬合」（模型只記得訓練資料，但遇到新資料表現不好）。
 - 交叉驗證的目的是「更準確地估計模型在未來未知資料的表現」。
-

題目 6

問題：支持向量機（SVM）在機器學習中的主要目的是什麼？

選項：

- A. 生成數據
- B. 進行分類和回歸分析
- C. 特徵提取
- D. 聚類數據

答案：B

【詳細說明】：

- SVM 是一種監督式學習方法，主要應用在分類問題（比如郵件分類為垃圾/正常信）。
 - 也可以應用於回歸（稱為支持向量回歸 SVR）。
 - 它的核心目標是**找出最佳分隔超平面**，使不同類別的資料分得最開。
-

題目 7

問題：在處理高維數據時，以下哪一種方法通常被用來減少特徵數量？

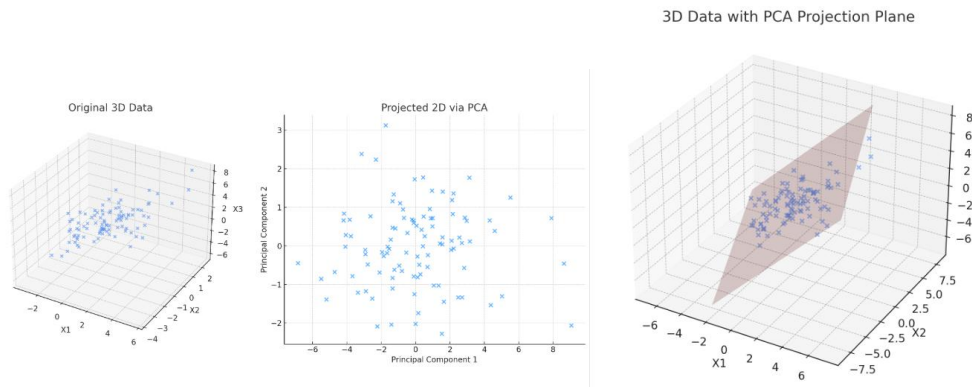
選項：

- A. 主成分分析（PCA）
- B. 決策樹
- C. K 最近鄰（KNN）
- D. 隨機森林

答案：A

【詳細說明】：

- PCA 是一種常見的**降維技術**，目的是找出資料中最主要的變異方向，減少特徵數量。
- 降維可以讓資料更容易視覺化、模型運算更快，並減少過擬合的機會。
- 決策樹、KNN、隨機森林主要是用來分類或回歸，不是用來降維的。



題目 8

問題：隨機森林算法屬於哪一類型的算法？

選項：

- A. 聚類算法
- B. 集成學習方法
- C. 強化學習方法
- D. 降維技術

答案：B

【詳細說明】：

- 隨機森林（Random Forest）屬於**集成學習（Ensemble Learning）**。
- 它透過訓練許多決策樹（基礎模型），然後取投票或平均，來提升整體模型的準確率與穩定性。
- 強化學習是互動式學習（例如 AlphaGo），降維技術則像 PCA。

題目 9

問題：L1 正則化技術主要用於達成什麼目的？

選項：

- A. 增加模型複雜度
- B. 減少過擬合風險
- C. 增加訓練數據
- D. 增強特徵提取效果

答案：B

【詳細說明】：

- L1 正則化（Lasso）會讓一些權重變成 0，進行特徵選擇，讓模型更簡潔，避免過擬合。
- 正則化的概念是加一個懲罰項，避免模型只追求完美擬合訓練資料，失去泛化能力。
- L2 正則化（Ridge）則是讓權重變小但不變 0。

題目 10

問題：在強化學習領域中，主要的策略目標是什麼？

選項：

- A. 使用隨機搜索探索行動空間
- B. 應用誤差反向傳播
- C. 獎勵最大化
- D. 進行監督學習

答案：C

【詳細說明】：

- 強化學習（Reinforcement Learning）是智能體（agent）在與環境互動中學習。
 - 核心目標是**最大化累積獎勵**，找到在每個情境下最好的行動策略。
 - 不是直接給出正確答案，而是透過試誤學習（像打電動靠得分來學會）。
-

題目 11

問題：在機器學習的應用中，以下哪一種方法主要用於處理分類問題？

選項：

- A. 回歸分析方法
- B. 聚類分析技術
- C. 支持向量機（SVM）
- D. 主成分分析（PCA）

答案：C

【詳細說明】：

- 支持向量機（SVM）是監督式學習中最常見的分類算法，可將數據分到不同類別。
 - A 回歸分析是預測連續數值，不是分類。
 - B 聚類（Clustering）是非監督學習，沒有標籤資料。
 - D 主成分分析（PCA）是降維技術，不是用來分類的。
-

題目 12

問題：以下哪一種方法主要用於減少模型過擬合的風險？

選項：

- A. 正則化技術
- B. 遺傳算法
- C. 貝葉斯網絡
- D. K 最近鄰（KNN）算法

答案：A

【詳細說明】：

- 正則化 (Regularization) 透過在損失函數加懲罰項 (如 L1、L2)，限制模型權重大小，防止模型太複雜。
 - 遺傳算法是優化搜尋方法。
 - 貝葉斯網絡是用於機率推理。
 - KNN 是分類或回歸方法，沒有內建抑制過擬合的機制。
-

題目 13

問題：以下哪一種方法是非監督式學習的例子？

選項：

- A. 決策樹算法
- B. K-means 聚類算法
- C. 線性回歸
- D. 邏輯回歸

答案：B

【詳細說明】：

- K-means 聚類是一個經典非監督學習例子，沒有標籤資料，只根據資料特徵自動分群。
 - 決策樹、線性回歸、邏輯回歸都是監督式學習（需要標籤來學習）。
-

題目 14

問題：在圖像處理中，哪一種算法用於檢測圖像中的邊緣？

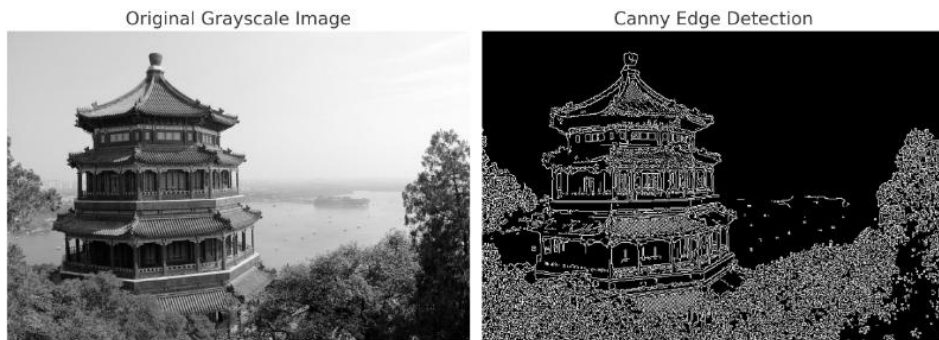
選項：

- A. K-means 聚類算法
- B. Canny 邊緣檢測算法
- C. 主成分分析 (PCA)
- D. 支持向量機 (SVM)

答案：B

【詳細說明】：

- Canny 邊緣檢測是一個非常有名的邊緣偵測演算法，目的是找出圖像中物體輪廓。
- K-means 用於分群，不專門找邊緣。
- PCA 是降維。
- SVM 是分類方法。



題目 15

問題：哪種神經網路縮寫代表專門處理圖像數據的網路？

選項：

- A. RNN（循環神經網路）
- B. CNN（卷積神經網路）
- C. LSTM（長短期記憶網路）
- D. GAN（生成對抗網路）

答案：B

【詳細說明】：

- CNN（Convolutional Neural Network）專為處理影像設計，能提取局部特徵。
- RNN、LSTM 主要用來處理序列數據（如文字、時間序列）。
- GAN 是生成式模型，不特定針對影像特徵提取。

題目 16

問題：圖像分割技術的主要目的是什麼？

選項：

- A. 邊緣檢測
- B. 特徵提取
- C. 將圖像分成不同有意義的區域
- D. 降噪

答案：C

【詳細說明】：

- 圖像分割（Image Segmentation）是把影像分成有意義的區域，比如醫療影像中標出腫瘤區域。
 - 邊緣檢測是找到邊界。
 - 特徵提取是抓取重要資訊（不是分區域）。
 - 降噪是移除雜訊。
-

題目 17

問題：以下哪一種方法不屬於圖像增強，而是用於降維？

選項：

- A. 直方圖均衡
- B. 高斯模糊
- C. 主成分分析 (PCA)
- D. 形態學變換

答案：C

【詳細說明】：

- PCA 是用來降維的，不是為了讓圖片更清晰或更好看。
 - 直方圖均衡可以增加圖像對比。
 - 高斯模糊可以使影像更平滑。
 - 形態學變換常用於處理物體形狀，比如腐蝕或膨脹操作。
-

題目 18

問題：哪一種技術通常用來去除圖像中的雜訊？

選項：

- A. 邊緣檢測
- B. 濾波技術
- C. 形態學變換
- D. 圖像增強技術

答案：B

【詳細說明】：

- 濾波技術（如高斯濾波、均值濾波）可以有效消除雜訊，讓圖像變得更平滑。
 - 邊緣檢測是找邊界。
 - 形態學變換是處理圖像結構形狀。
 - 圖像增強是泛指改善圖像視覺效果。
-

題目 19

問題：在卷積神經網絡 (CNN) 中，卷積操作的主要功能是什麼？

選項：

- A. 進行特徵提取
- B. 執行資料標註
- C. 進行數據增強
- D. 執行圖像分割

答案：A

【詳細說明】：

- 卷積（Convolution）是核心步驟，目的是提取圖片中的重要特徵（像邊緣、紋理、形狀）。
 - 資料標註是人工做的。
 - 數據增強是用來增加訓練資料量的方法。
 - 圖像分割是後續高層任務，不是卷積本身做的。
-

題目 20

問題：使用 R-CNN 技術在電腦視覺中的主要目的是什麼？

選項：

- A. 圖像分類
- B. 物體檢測
- C. 圖像生成
- D. 數據增強

答案：B

【詳細說明】：

- R-CNN（Region-based Convolutional Neural Network）主要用於**物體檢測**，找出圖像中具體物件的位置與類別。
 - 它結合了提議區域（Region Proposal）+CNN 分類，是物體偵測的經典方法。
 - 圖像分類（只判斷整張圖）不需要框出具體物體。
 - 圖像生成和數據增強是不同應用。
-

題目 21

問題：為了縮小圖像的尺寸以減少計算量，通常會使用哪一種方法？

選項：

- A. 決策樹算法
- B. 池化層（Pooling）
- C. 過濾技術
- D. 特徵提取方法

答案：B

【詳細說明】：

- 池化層（Pooling Layer）如最大池化（Max Pooling）或平均池化（Average Pooling），主要目的是**降低特徵圖尺寸**，減少計算量，同時保留重要特徵。
 - 池化操作也可以提高模型的平移不變性。
 - 決策樹與過濾技術不是用來縮小圖像尺寸的。
 - 特徵提取是提取有意義特徵，並不是單純縮小圖像。
-

題目 22

問題：YOLO 算法在電腦視覺中的主要用途是什麼？

選項：

- A. 物體檢測
- B. 圖像分割
- C. 特徵提取
- D. 圖像增強

答案：A

【詳細說明】：

- YOLO (You Only Look Once) 是一種**即時物體檢測**算法，可以一次性地將整張圖像分區、並直接同時辨識物件與其位置，非常快速。
 - 圖像分割是更細的像素級任務。
 - 特徵提取是中間步驟，不是 YOLO 的最終目標。
 - 圖像增強是改善圖片品質，不是檢測物體。
-

題目 23

問題：通常使用哪一種技術來實現圖像的平滑效果？

選項：

- A. 高斯模糊
- B. 邊緣檢測
- C. 主成分分析 (PCA)
- D. 決策樹算法

答案：A

【詳細說明】：

- 高斯模糊 (Gaussian Blur) 使用高斯濾波器讓圖像變得平滑，降低雜訊，柔化細節。
 - 邊緣檢測目的是找出輪廓，並不會使圖像平滑。
 - PCA 是用來降維，跟影像平滑無直接關係。
 - 決策樹則是分類、回歸模型，跟影像處理無直接關聯。
-

題目 24

問題：以下哪一種技術主要用於物體檢測，即即時識別和定位圖像中的物體？

選項：

- A. 卷積神經網絡 (CNN)
- B. 長短期記憶網絡 (LSTM)
- C. 自然語言處理技術
- D. 強化學習方法

答案：A

【詳細說明】：

- CNN 是處理圖像的基礎架構，常被用於物體檢測、圖像分類、圖像分割等。
 - 雖然 YOLO、R-CNN 這些物體檢測方法有更細分類，但底層架構仍是 CNN。
 - LSTM 是用來處理序列資料（例如文字、時間序列）。
 - 自然語言處理（NLP）和強化學習都屬於其他領域。
-

題目 25

問題：圖像分割技術通常應用於哪一種領域？

選項：

- A. 文字生成
- B. 圖像分類
- C. 圖像修復
- D. 醫療影像分析

答案：D

【詳細說明】：

- 醫療影像分析（如 MRI、CT 掃描）需要將不同組織（如腫瘤、器官）清楚地分割出來，是圖像分割技術的重要應用領域。
 - 文字生成是 NLP 領域。
 - 圖像分類是整張圖像一個類別，圖像分割是像素級標記。
 - 圖像修復主要是填補破損區域，不是細分組織。
-

題目 26

問題：邊緣檢測技術通常用於什麼目的？

選項：

- A. 強化學習
- B. 圖像增強
- C. 目標檢測
- D. 圖像變形

答案：C

【詳細說明】：

- 邊緣檢測有助於辨識目標物體的輪廓，因此是**物體檢測（Object Detection）**的重要基礎步驟。
 - 強化學習與圖像增強目標不同。
 - 圖像變形是改變形狀或拉伸，不是找邊界。
-

題目 27

問題：以下哪一種算法用於將句子中的詞語分割和標註？

選項：

- A. LSTM
- B. TF-IDF
- C. 隱馬爾可夫模型（HMM）
- D. RNN

答案：C

【詳細說明】：

- HMM（Hidden Markov Model）是一種用於序列資料（如文字、語音）標註的統計模型，常用來做詞性標註與中文分詞。
 - LSTM 和 RNN 主要處理長序列，但不專門做標註。
 - TF-IDF 是計算詞重要性的統計方法，不做標註。
-

題目 28

問題：詞嵌入技術主要用來達成什麼目的？

選項：

- A. 分詞
- B. 表示詞語的語義
- C. 生成文本
- D. 語音識別

答案：B

【詳細說明】：

- 詞嵌入（Word Embedding）將每個詞轉換成連續向量，保留語義上的相似性，例如 "king" - "man" + "woman" $\approx$ "queen"。
 - 分詞是將句子切開。
 - 生成文本是另一個任務（如 GPT 做的事）。
 - 語音識別是語音資料轉成文字。
-

題目 29

問題：BERT 模型在自然語言處理中主要用來做什麼？

選項：

- A. 生成文本
- B. 分詞
- C. 預訓練語言模型
- D. 語音合成

答案：C

【詳細說明】：

- BERT（Bidirectional Encoder Representations from Transformers）是一個預

訓練語言模型，能夠理解上下文，做問答、分類、命名實體識別等任務。

- GPT 系列偏向生成文本，BERT 偏向理解語義。
 - 分詞是前處理步驟，不是 BERT 主要功能。
 - 語音合成屬於 TTS (text-to-speech) 領域。
-

題目 30

問題：情感分析應用中，標註情感極性的技術是什麼？

選項：

- A. 分詞
- B. 詞嵌入
- C. 標註
- D. 聚類

答案：C

【詳細說明】：

- 標註 (Annotation) 是為資料打上「正面」、「負面」等情感標籤，是情感分析的第一步。
 - 分詞是分開詞語，不能直接得到情感資訊。
 - 詞嵌入是將詞轉成向量，不是情感標註。
 - 聚類是將資料無監督分類，與情感標註無直接關係。
-

題目 31

問題：在機器翻譯的應用中，以下哪一種模型被廣泛使用？

選項：

- A. 卷積神經網絡 (CNN)
- B. 循環神經網絡 (RNN)，特別是長短期記憶網絡 (LSTM)
- C. 隨機森林算法
- D. 決策樹算法

答案：B

【詳細說明】：

- 早期的機器翻譯大量使用 RNN，尤其是 LSTM，因為它能處理長序列的依賴關係（例如句子中跨句子的主詞與動詞）。
 - CNN 是處理圖像，不擅長序列。
 - 隨機森林與決策樹是結構化資料的分類與回歸模型，不適合序列處理。
-

題目 32

問題：文本分類的主要目的是什麼？

選項：

- A. 分詞
- B. 情感分析
- C. 將文本分配到預定義類別
- D. 信息檢索

答案：C

【詳細說明】：

- 文本分類（Text Classification）是把文件依預設類別（如新聞分類、垃圾郵件分類）分類。
 - 分詞只是文本預處理。
 - 情感分析是分類的一種特定應用，但這題問的是總體目標。
 - 信息檢索是從大量資料中找出相關資料（像搜尋引擎）。
-

題目 33

問題：LSTM 模型在自然語言處理中常用於什麼應用？

選項：

- A. 圖像分類
- B. 序列建模
- C. 特徵提取
- D. 降維

答案：B

【詳細說明】：

- LSTM 特別設計來解決傳統 RNN 無法處理長期依賴（long-term dependency）問題，因此特別適合序列建模，如語言生成、語音識別。
 - 圖像分類主要是 CNN 負責。
 - 特徵提取和降維是其他任務。
-

題目 34

問題：命名實體識別（NER）的主要用途是什麼？

選項：

- A. 確定文本中的關鍵詞
- B. 將文本分配到類別
- C. 查找並分類文本中的有名稱的實體（如人名、地名）
- D. 生成文本

答案：C

【詳細說明】：

- NER（Named Entity Recognition）是自然語言處理的一個重要任務，用來從文本中提取並分類專有名詞，例如「台北市」、「賈伯斯」。
- 它不同於一般關鍵詞提取或主題分類。

- 文本生成屬於生成式任務。
-

題目 35

問題：TF-IDF 技術主要的作用是什麼？

選項：

- A. 分詞
- B. 計算詞語在文本中的重要性
- C. 生成文本
- D. 音素標註

答案：B

【詳細說明】：

- TF-IDF (Term Frequency-Inverse Document Frequency) 是衡量詞在文本中重要性的方法。
 - 高 TF 表示詞在文件中出現多次；低 IDF 表示詞出現在很多文件中（所以沒那麼特別）。
 - 乘積 TF 與 IDF 可以挑出在特定文本中特別重要的詞。
 - 分詞只是把句子拆成單字。
-

題目 36

問題：測試語言模型性能的常見指標是什麼？

選項：

- A. 精確度
- B. 召回率
- C. 困惑度 (Perplexity)
- D. 特徵提取

答案：C

【詳細說明】：

- 困惑度 (Perplexity) 是語言模型常用的指標，衡量模型對下個字的預測有多「困惑」。
 - 困惑度越低表示模型越能正確預測出接下來的單字。
 - 精確度與召回率適用於分類問題，不適合直接用在語言建模。
-

題目 37

問題：以下哪一種模型常用於語音識別？

選項：

- A. 支持向量機 (SVM)
- B. 隨機森林算法
- C. 隱馬爾可夫模型 (HMM)

D. K-means 聚類算法

答案：C

【詳細說明】：

- 隱馬爾可夫模型（HMM）因為能很好地建模時間序列與隱藏狀態，非常適合應用在語音識別、語音合成上。
 - SVM 與隨機森林主要用於靜態分類。
 - K-means 是無監督聚類，不適合語音識別。
-

題目 38

問題：機器翻譯應用中，以下哪一種模型類型被廣泛使用？

選項：

- A. RNN（特別是 LSTM）
- B. CNN
- C. SVM
- D. LDA（潛在狄利克雷分配）

答案：A

【詳細說明】：

- 序列到序列（Seq2Seq）機器翻譯模型常用 LSTM 建構，能捕捉長距離的語義依賴。
 - CNN 主要做圖像處理。
 - SVM 是監督式學習分類器。
 - LDA 是主題建模，不做翻譯。
-

題目 39

問題：生成對抗網絡（GAN）在生成式 AI 中的主要應用是什麼？

選項：

- A. 圖像分類
- B. 生成圖像
- C. 自然語言處理
- D. 數據增強

答案：B

【詳細說明】：

- GAN（Generative Adversarial Network）特別擅長生成新的圖像，像是 DeepFake、人臉生成。
 - 它的兩部分：生成器（Generator）負責產生假資料，鑑別器（Discriminator）負責判斷真假。
 - 雖然 GAN 可以用於數據增強，但主要目標是生成新資料。
-

題目 40

問題：生成模型在生成式 AI 中的主要目的是什麼？

選項：

- A. 提取特徵
- B. 生成新數據
- C. 分類數據
- D. 聚類數據

答案：B

【詳細說明】：

- 生成模型（如 GAN、VAE、GPT）最大的功能就是**創建新數據**，而不是僅僅分類或聚類。
 - 特徵提取是預處理或辨識任務，不是生成。
 - 分類與聚類是監督或非監督式學習中的任務。
-

題目 41

問題：在生成文本的過程中，哪一種模型被廣泛使用？

選項：

- A. 卷積神經網絡（CNN）
- B. 生成對抗網絡（GAN）
- C. GPT（生成預訓練變換器）
- D. 循環神經網絡（RNN）

答案：C

【詳細說明】：

- GPT（Generative Pre-trained Transformer）是專門用於**自然語言生成（NLG）**的模型，例如 ChatGPT 就是這類技術的代表。
 - CNN 主要處理圖像資料。
 - GAN 主要用來生成圖像、影片或音樂，不是文字生成。
 - RNN 雖然也能生成序列，但表現不如 Transformer 系列（如 GPT）。
-

題目 42

問題：在生成式 AI 中，哪一種技術常用於生成音樂？

選項：

- A. 循環神經網絡（RNN），特別是長短期記憶網絡（LSTM）
- B. 卷積神經網絡（CNN）
- C. 生成對抗網絡（GAN）
- D. 長短期記憶網絡（LSTM）

答案：A

【詳細說明】：

- 生成音樂需要記住旋律的長期依賴結構，這是 LSTM 的強項。
 - 通常講生成音樂，會以 RNN 結構為基礎，特別是使用 LSTM 變種。
 - CNN 不適合處理序列資料。
 - GAN 可以應用在音樂生成，但在這題描述下，標準答案是 RNN (LSTM)。
-

題目 43

問題：生成自然語言文本，常用哪一種技術？

選項：

- A. 循環神經網絡 (RNN)
- B. 卷積神經網絡 (CNN)
- C. GPT (生成預訓練變換器)
- D. 長短期記憶網絡 (LSTM)

答案：C

【詳細說明】：

- GPT 利用 Transformer 架構，能夠高效地生成長篇、連貫、有上下文邏輯的自然語言文本。
 - RNN 與 LSTM 雖然也可生成文字，但在長文生成和語意一致性上，GPT 表現更佳。
 - CNN 處理的是空間特徵，不是語言序列。
-

題目 44

問題：在生成對抗網絡 (GAN) 中，鑑別器的主要作用是什麼？

選項：

- A. 訓練生成器
- B. 區分真實數據和生成數據
- C. 提取特徵
- D. 分類數據

答案：B

【詳細說明】：

- 在 GAN 中，**鑑別器 (Discriminator)** 負責判斷一筆資料是真實的還是由生成器生成的。
 - 它不直接訓練生成器，但會提供生成器改進方向 (透過錯誤訊號)。
 - 特徵提取是中間步驟，分類數據雖然也是鑑別器的功能，但這裡更強調的是真假判斷。
-

題目 45

問題：為了提高生成文本的質量，通常採用哪一種方法？

選項：

- A. 資料增強
- B. 微調預訓練模型
- C. 提高數據量
- D. 使用卷積層

答案：B

【詳細說明】：

- 微調（Fine-tuning）是指在大型預訓練模型（如 GPT）上，針對特定任務的小型數據集再次訓練，使模型在該任務上表現更佳。
 - 資料增強、增加數據量當然也有幫助，但微調是最直接有效的方式。
 - 使用卷積層主要是針對圖像，不是文字。
-

題目 46

問題：GAN 主要面臨的挑戰是什麼？

選項：

- A. 數據標註
- B. 訓練不穩定
- C. 特徵提取
- D. 訓練速度慢

答案：B

【詳細說明】：

- GAN 的訓練容易出現**模式崩潰（Mode Collapse）**或兩邊模型（生成器與鑑別器）學習速度不匹配，導致訓練非常不穩定。
 - 雖然訓練速度有時也慢，但真正的困難是穩定性。
 - 數據標註跟 GAN 沒太大直接關係（GAN 通常用的是無標註資料）。
-

題目 47

問題：GPT 模型的全稱是什麼？

選項：

- A. Generative Pre-training Transformer
- B. General Predictive Transformer
- C. Generative Predictive Text
- D. General Pre-training Text

答案：A

【詳細說明】：

- GPT 全名是 **Generative Pre-training Transformer**，表示它是先做大規模預訓練（Pre-training），再透過微調（Fine-tuning）應用到下游任務。
 - 核心是 Transformer 架構，特別擅長處理長距離依賴的文本資料。
-

題目 48

問題：強化學習在生成式 AI 中主要用來做什麼？

選項：

- A. 訓練生成器
- B. 分類數據
- C. 提高生成數據的品質
- D. 提取特徵

答案：C

【詳細說明】：

- 在一些應用中，像是 **ChatGPT 的訓練**，會結合強化學習（例如從人類回饋學習 RLHF）來提高生成文本的自然性與品質。
 - 強化學習在這裡主要作用是優化輸出的品質，而不是單純訓練生成器本身。
-

題目 49

問題：通常用於生成高質量影像的模型是什麼？

選項：

- A. 生成對抗網絡（GAN）
- B. 卷積神經網絡（CNN）
- C. 循環神經網絡（RNN）
- D. 支持向量機（SVM）

答案：A

【詳細說明】：

- GAN 特別擅長生成高品質的圖片（例如人臉生成、藝術作品生成等），有許多延伸變種，如 DCGAN、StyleGAN、BigGAN 等。
 - CNN 主要是圖像分類或特徵提取，RNN 和 SVM 更不是影像生成用。
-

題目 50

問題：生成式 AI 中，通常用於生成自然語言文本的模型是什麼？

選項：

- A. 生成對抗網絡（GAN）
- B. 卷積神經網絡（CNN）
- C. 循環神經網絡（RNN）
- D. 變換器模型（Transformer，如 GPT）

答案：D

【詳細說明】：

- 現在主流的自然語言生成（NLG）模型都是基於 Transformer 架構，比如 GPT、BERT、T5 等。

- **Transformer** 能夠大幅提升長距離上下文的處理能力，使生成的文本更自然連貫。
 - **GAN** 雖然也可用於文本生成，但效果與 **Transformer** 相比較弱。
-